

종합감사
공개용

양산부산대학교병원 보건의료정보팀 감사결과 보고서



2023. 4.

부 산 대 학 교 병 원 감 사 실



차 례

I. 감사실시 개요	3
1. 감사배경 및 목적	3
2. 감사중점 및 대상	3
3. 감사실시 과정	3
4. 감사결과 처리	4
II. 감사대상 현황	5
1. 부서운영 분야	5
2. 주요업무 분야 및 현황	7
III. 감사 결과	13
IV. 처분요구와 통보사항	14
1. 처분요구사항 일람표	14
2. 처분요구상세	14
가. 미완결 의무기록 관리 소홀	15
나. 의료정보 제공 정책 미준수	18
다. 외래·응급 기록 서명(전자) 관리 미비	21
라. 의무기록 접근권한 관리 미흡	23
마. 보건의료정보팀 소관 규정·정책 관리 미흡	28

I 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

부산대학교병원 감사실은 양산부산대학교병원 보건의료정보팀(이하 ‘보건의료정보팀’이라 한다)의 주기능·주임무와 조직, 인사, 예산 등 업무 전반의 적법성, 타당성 등을 점검하고 업무상 고충과 불합리한 관행, 업무 시스템의 취약점 등 문제점에 대한 시정 및 개선 대안을 제시함으로써 업무의 효율성과 합리성을 높이고, 궁극적으로 병원 경영을 지원하기 위하여 2023년도 부산대학교병원 감사실 자체 감사계획에 따라 보건의료정보팀에 대한 종합감사를 실시하였다.

2. 감사중점 및 대상

이번 감사는 보건의료정보팀 현안사항 중 제도적·정책적으로 대안 제시가 필요한 부분을 찾아내고 합리적인 제도 개선을 통해 부서 업무를 지원할 수 있도록 하는데 감사의 중점을 두었다. 이에 따라 보건의료정보팀에서 제출한 감사자료¹⁾를 토대로 주요 업무 수행 과정이 관련 법령 및 병원 규정과 정책 등을 준수하는지 여부, 종전 종합감사 지적사항에 대한 이행 여부 등을 확인하고, 그 외 소속 직원들에 대한 복무관리 실태, 부서 예산 집행내역 등과 같은 부서 운영의 적정성도 점검하였다. 감사 범위는 보건의료정보팀에서 2020. 1. 1.부터 2022. 12. 31.까지 수행한 업무에 한하여 검토하였다.

3. 감사실시 과정

실지감사에 앞서 기존의 감사결과 및 공공감사정보시스템, 공공기관 알리오 등을 통하여 감사 자료를 수집·분석했고, 이후 예비조사(2023. 2. 23. ~ 2023. 3. 3.)를 거쳐 2023. 3. 6.부터 2023. 3. 17.까지 10일간 감사인원 8명을 투입

1) 보건의료정보팀-906(2023.02.21.) ‘종합감사 관련 자료 제출(보건의료정보팀)’

하여 실지감사를 실시하였다.

분야별 주요 쟁점을 확인하기 위해 ①주요 업무 분야에서는 미비의무기록의 관리, 의무기록 열람 및 권한, 의무기록정보제공에 관한 사항을 중점적으로 확인하였고, 그 외 기타 보건의료정보팀 업무에 수반되는 소관위원회 및 진료지원에 관련된 부분도 서류(전자문서 포함)를 통해 검토하였다. 그리고 ②부서 운영의 적정성을 확인하기 위해 경비정산 내역 및 자산운용 현황을 점검하였고, 마지막으로 ③복무관리 실태를 점검하기 위해 양산부산대학교병원 그룹웨어 및 병원정보시스템인 ‘YES’에서 출장·휴가·외부강의 신고 등의 데이터를 추출하여 확인하였다.

4. 감사결과 처리

감사결과, 개선사항 및 시정·관리가 요구되는 사항 등에 관련하여 보건의료정보팀으로부터 의견을 듣고 이견을 조정하기 위해 해당 팀장 등이 참석한 가운데 2023. 3. 17.(금) 감사마감 회의를 실시하고 주요 지적사항 등에 대한 의견을 교환하였다. 이후 감사실에서는 지적사항에 대한 내부 검토를 거쳐 2023. 4. 7.(금) 상임감사의 의결로 감사결과를 최종 확정하였다.

II 감사대상 현황

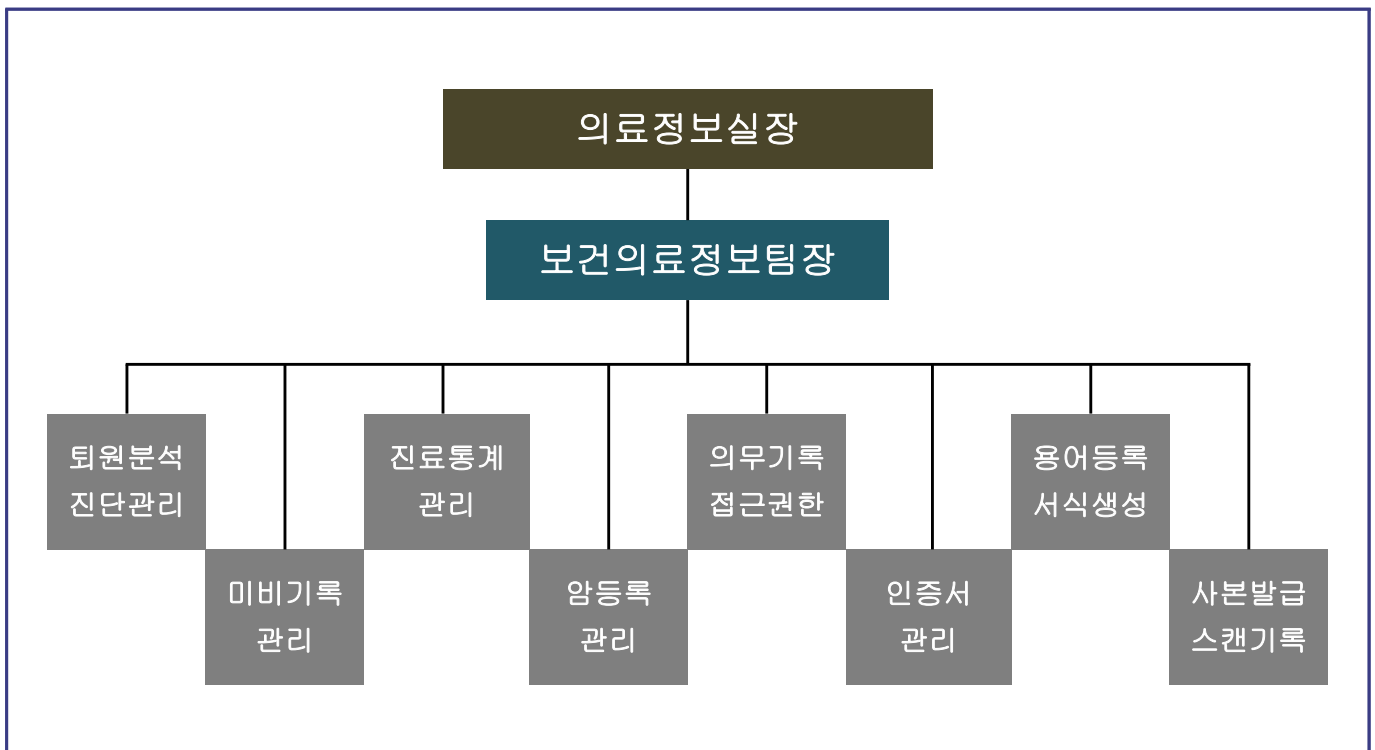
1. 부서운영 분야

가. 조직·인원 현황

보건의료정보팀은 관련 법령 및 병원 규정에 따라 전자의무기록 관리와 미비의무기록 관리, 의무기록 열람 및 권한부여 등의 업무를 수행하는 부서로서 「직제규정」 제12조3 제2호 따라 의료정보실 아래에 설치되어 있다.

조직 구성원은 팀장 1명, 팀원 16명 등 총 17명으로 구성되어 있으며 조직도는 [그림 1], 인력 현황은 [표 1]과 같다.

[그림 1] 보건의료정보팀 조직도



[표 1] 보건의료정보팀 인력 현황

※ 기준일: 각 연도별 12.31.

연도	구분		3급	4급	5급	6급	8급	8-가급	소계	계약직	총계
2020	일반직	보건직	2	3	3	6			14	1	15
		원무직						2	2		2
		계	2	3	3	6		2	16	1	17
2021	일반직	보건직	2	3	4	6			15	2	17
		원무직						2	2		2
		계	2	3	4	6		2	17	2	19
2022	일반직	보건직	2	4	3	4			13	5	18
		원무직					2		2		2
		계	2	4	3	4	2		15	5	20

※ 계약직 현황: 2020년/2021년(휴직 대체), 2022년(휴직 대체, 한시적 운영, 청년인턴)

나. 부서예산 현황

최근 3년간 보건의료정보팀의 예산 배정 및 집행내역은 [표 2]와 같다.

[표 2] 보건의료정보팀 예산집행 현황

(단위: 원, %)

연도 \ 구분	예산액	집행액	잔액	집행률	비고
2020	213,060,000	29,855,000	183,205,000	14.01	
2021	208,980,000	18,494,500	190,485,500	8.85	
2022	263,963,000	218,621,000	45,342,000	82.82	

※ 예산 집행률 70% 이하 사유

▪ 2020년

- COVID-19 상황으로 영상 EMR 시스템 고도화 사업, 전자동의서 유지보수를 위한 외주 업체 직원 상주에 대한 부담으로 진행 불가하였음.
- 전문진료질병군 관리에 대한 의료진의 이해, 프로그램 안정화 등으로 교육의 요구도가 낮았으며, COVID-19 상황으로 집체 교육 시행이 어려웠음.
- 2020년도 [기타교육훈련비] 예산으로 3,600,000원을 요청하였으나 소관부서의 금액산정 오류로 중복 산정되어 7,200,000원이 배정됨.

▪ 2021년

- 2020년에 이은 2021년 상반기 COVID-19의 재유행으로 외주 업체 직원 상주에 대한 부담으로 진행하지 못함.
- 온라인 사본발급 시스템 개발, 전자 동의서 시스템 고도화, 영상 EMR 고도화 사업 관련 예산은 계약 시 집행되는 금액으로 2021년 하반기부터 계약을 위한 사용자 요구도 조사, 업무 절차 분석, 업체 시연회 진행, 유관부서 협의 등이 이루어졌으며 해당 예산은 2022년으로 이월함.

2. 주요업무 분야 및 현황

가. 주요업무 내용

보건의료정보팀의 주요업무는 [표 3]과 같다.

[표 3] 보건의료정보팀 주요업무

- 1) 전자의무기록의 관리(전자의무기록 유형별 ID/권한관리, 코드관리)운영에 관한 사항
- 2) 전자의무기록서식 개발에 관한 사항
- 3) 미비의무기록의 관리에 관한 사항
- 4) 각종 질환별 환자통계의 작성·유지·개발에 관한 사항
- 5) 각종통계 및 의무기록정보제공에 관한 사항
- 6) 의무기록 영상관리(수기로 작성된 기록 스캔작업 및 보관)
- 7) 암 등록의 관리
- 8) 의무기록의 열람 및 검색에 관한 사항
- 9) 외부 진료기록 등록 및 진료기록 사본 발급에 관한 사항
- 10) 기타 의무기록의 관리에 관한 사항

나. 주요사업 추진실적

최근 3년간 보건의료정보팀의 주요사업 추진실적은 [표 4]와 같다.

[표 4] 보건의료정보팀 주요사업 추진실적

(단위: 천원, %)

연도	건명 및 사업내용	예산액	집행액	집행률	사업성과
2020	○ 의무기록위원회 운영	800	190	24	의무기록위원회 회의 2회 개최
	○ 사본발급 업무 개선	-	-	-	- 보건복지부 사본발급지침 적용 - 의무기록 사본발급 네이버 포스트 및 사본 발급 안내문 제작 후 배부 - 무인민원발급기 내 가족관계증명서 적용하여 내원객들의 민원 및 불편 감소 - 내·외부 고객 만족도 개선
	○ 전문진료질병군 재원환자 관리	7,200	100	1	4분기 상급종합병원 평가 결과 전문질병군 지표 점수 충족 3주기 38.25 → 4주기 46.17 상향
	○ 진료정보교류 시스템 구축을 위한 용어 표준화	-	-	-	본원 진단명 34,307개, 수술명 10,899개 사회보장정보원 제공 및 자동/수동 용어 매핑 진행
	○ 외래환자 초기 통증 평가 작성 충실도 관리 (지표)	-	-	-	2020년 지표 관리 우수부서 포상
	○ 암등록 관리	-	-	-	- 중앙암등록본부 자료 제공 - 암등록 통계사업: 4,785건 - 암발생 통계조사: 494건 - 병기조사: 300건
	○ 퇴원손상 심층조사	-	-	-	- 질병관리청 자료 제공 - 등록건수: 3,983건
	○ 사망원인 보완조사	-	-	-	- 통계청 자료 제공 - 등록건수: 총 40건
	○ 의무기록 작성 및 진단검토 우수 진료과 및 의료진 선정	4,000	2,760	69	각 분기별 포상 시행
	○ 인증서 발급	10,560	10,780	102	- 신규발급: 431건 - 재발급: 13건

연도	건명 및 사업내용	예산액	집행액	집행률	사업성과
2021	o 의무기록위원회 운영	1,000	912	91	의무기록위원회 회의 4회 개최
	o 임상용어 정제 및 표준화	-	-	-	- SNOMED, 보건의료용어표준 매핑 완료 - 진료정보교류사업을 위한 용어 표준화 시행
	o 노후 스캐너 교체	-	18,700	-	스캐너 교체를 통한 고화질 이미지 생성 및 업무 효율성 증대
	o 영상 EMR 시스템 고도화	77,000	-	-	- 견적서 및 과업지시서 검토, 수정 2022년 입찰 진행 절차 검토
	o 전자동의서 사용 활성화	30,000	-	-	- 사용자 의견조사를 통한 개선 사항 도출 및 과업지시서 완료 - 전산팀 업무 협의 및 사용자 의견조사 결과보고 - 관련 업체 시연회 진행 2022년 입찰 진행 절차 검토
	o 온라인 사본발급 시스템 개발	30,000	-	-	- 인터넷 사본발급 신청 프로그램 보완을 통한 온라인 사본발급 업무 절차 분석 - 타병원 사례 검토 및 개발 업체 시연회 진행 - 기능사항 검토 및 관련 부서 업무 협의 2022년 수익계약 진행 검토
	o 의무기록 완결 확인서 제도 시행	-	-	-	의무기록 완결에 대한 사전 확인 절차를 통해 퇴직 의사의 미완결 의무기록이 현저히 감소함
	o 의무기록 사전승인제도 시행	-	-	-	- 정당한 사유 없이 의무기록에 접근 불가 - 열람 사유 이력관리 가능
	o 외래환자 초기 통증 평가 작성 충실도 관리 (지표)	-	-	-	3개 진료과에 대해 신규 통증 서식을 적용하여 인증 평가를 대비함
	o 암등록 관리	-	-	-	- 중앙암등록본부 자료 제공 - 암등록 통계사업: 4,095건 - 암발생 통계조사: 286건 - 병기조사: 322건
	o 퇴원손상 심층조사	-	-	-	- 질병관리청 자료 제공 - 등록건수: 3,780건
	o 사망원인 보완조사	-	-	-	- 통계청 자료 제공 - 등록건수: 총 29건
	o 의무기록 작성 및 진단검토 우수 진료과 및 의료진 선정	4,000	4,600	115	각 분기별 포상을 통해 충실한 의무기록 작성 및 정확한 진단 선정에 대한 중요성을 고취시킴
	o 인증서 발급	10,780	10,780	100	- 신규발급: 495건 - 재발급: 10건
	o 진단검토 미비율 감소를 위한 의료진 교육 시행	3,600	1,900	53	대면교육 12회 및 자료를 배포하여 진단검토 미비에 대한 이해를 높임

연도	건명 및 사업내용	예산액	집행액	집행률	사업성과
2022	○ 의무기록위원회 운영	1,000	684	68	▪ 의무기록위원회 회의 3회 개최
	○ 전자동의서 시스템 고도화 TFT 운영	-	507	-	▪ 사용자들의 다양한 의견을 취합하고 개발자와 사용자 사이를 중재하기 위한 TFT 회의 11회 개최
	○ 입원 시 상병(POA) 정확 도 관리	3,600	240	7	▪ POA 청구 정확도 향상으로 의료질평가 대비 가능
	○ 퇴원기록 중복작성 제한	-	-	-	▪ 하나의 퇴원기록으로 관리함으로써 의무기록의 시한성 확보, 완결성 향 상을 통해 인증평가 대비 가능
	○ 온라인 사본발급 시스템 개발	33,000	22,330	68	▪ 고객중심 비대면 사본발급 시행에 따른 고객 만족도 향상 ▪ 국립대병원 최초 온라인 사본발급 서비 스 제공에 따른 병원 대외 이미지 제고
	○ 전자동의서 시스템 고도화	132,000	103,180	78	▪ 전자동의서 유지보수 사업을 통한 사용 활성화로 사용자의 업무 효율성 및 편의성이 증대됨 ▪ 동의서 분실 예방, 미작성 동의서 관 리를 통해 법정 분쟁 및 외부평가에 대비함
	○ 영상 EMR 시스템 고도화	77,000	77,000	100	▪ 전자화 문서의 개인정보보호 강화 및 전자인증 원본 입증 가능
	○ 암등록 관리	-	-	-	▪ 중앙암등록본부 자료 제공 ▪ 암등록 통계사업: 4,418건 ▪ 암발생 통계조사: 488건 ▪ 병기조사: 328건
	○ 퇴원손상 심층조사	-	-	-	▪ 질병관리청 자료 제공 ▪ 등록건수: 3,647건
	○ 사망원인 보완조사	-	-	-	▪ 통계청 자료 제공 ▪ 등록건수: 총 36건
	○ 의무기록 작성 및 진단검토 우수 진료과 및 의료진 선정	4,000	3,680	92	▪ 각 분기별 포상을 통해 충실한 의무기록 작성 및 정확한 진단 선정에 대한 중요성을 고취시킴
	○ 인증서 발급	1,100	1,100	100	▪ 신규발급: 482건 ▪ 재발급: 15건

다. 부서 운영경비 사용 현황

최근 3년간 보건의료정보팀의 부서 운영경비 사용 현황은 [표 5]과 같다.

[표 5] 보건의료정보팀 부서 운영경비 사용 현황

(단위: 천원, %)

연도 업무추진비내역	2020			2021			2022		
	수입	비용	집행률	수입	비용	집행률	수입	비용	집행률
부서 운영경비	1,880	1,880	100	2,675	2,675	100	2,835	2,835	100

라. 개선활동 사항

건명 : 의무기록 열람 사전 승인 제도 시행

내용 :

■ 관련근거

- * DM-01 의무기록 접근권한 및 열람 관리 정책
- * 의료법 제19조(정보 누설 금지) 및 동법 제23조(전자의무기록)의 제3항, 개인정보보호법 제59조(금지행위)
- * 2021년도 제3차 의무기록위원회 회의 결과(2021. 10. 6.)

■ 필요성

- * 의무기록 열람을 사전 승인과 즉시 승인으로 명확히 구분하여 제한하고자 함
- * 업무와 무관한 의무기록 열람이 제한됨에 따라 무분별한 의무기록 열람으로 인한 환자 개인정보 및 진료정보 유출 방지 기여 가능

■ 개선활동

▣ 의무기록뷰어 사전승인 요청 흐름



- * 직종별 및 부서별 업무에 따른 의무기록 뷰어 열람 사유 재정비
- * 환자 선택 후 의무기록 뷰어 호출시 직종별 특정 사유(연구, 교육, 기타)에 대해서는 담당자의 승인 후 기록 열람 가능
- * 의무기록 사전 승인 사유가 불성실 기재 및 미작성 등으로 정확한 사유 확인이 불가능할 경우 승인 요청을 반려함에 따라 의무기록 접근 불가

■ 도입(기대)효과

- * 의무기록 사전 승인 사유 입력 후 담당자의 승인 허가에 따라 의무기록 열람이 가능함으로써 정당한 사유 없이는 의무기록에 접근할 수 없어 열람 사유 이력 관리가 가능
- * 업무 관련 다수의 의무기록 열람을 사전 승인 요청해야 하는 경우, 지정된 파일 양식(작성항목: 환자 정보, 열람 사유, 연구목적 또는 제목, 시작일, 종료일)을 업로드 하면 한번에 승인 요청 가능함에 따라 업무 효율성 제고
- * 업무와 무관한 의무기록 열람 사전 승인 요청(본인 및 가족, 동료, 지인 등의 의무기록)시 정당한 절차를 통해 열람할 수 있도록 안내함으로써 의무기록 접근에 대한 직원 인식 계도 효과

III 감사결과

보건의료정보팀 감사결과 총 5건의 부당·개선 사항에 대해 처분요구 종류별로 구분하면 [표 6]과 같으며, 확인된 주요 지적사항을 요약하면 아래와 같다.

[표 6] 보건의료정보팀 지적사항 총괄

(단위: 건)

합계			변상 명령 (금액)	징계 (인원)	시정 (금액)	주의 (인원)	경고 (인원)	개선	권고	통보					고발 (인원)	현지 조치
건수	금액	인원								일반	시정 완료	인사자료 (인원)	비위 (인원)	모범 사례		
5								1	1	3						

보건의료정보팀 감사지적 사항 요약

- ☐ **미완결 의무기록 관리 소홀**
 - 미 정리 건: 808건
 - 퇴직 의사 의무기록 완결 확인서 미제출 건: 2건
- ☐ **의료정보 제공 정책 미준수**
 - 보건정책기관(통계청, 중앙암등록본부 등) 정보 제공 요청 공문 병원장 결재 누락
- ☐ **외래·응급 기록 서명(전자) 관리 미비**
 - 초진, 경과 기록지 등 전자서명 누락: 6,851건
- ☐ **의무기록 접근권한 관리 미흡**
 - 기타직/일용직의 퇴직 및 미사용 계정에 대한 관리 소홀
- ☐ **보건의료정보팀 소관 규정·정책 관리 미흡**
 - 규정과 정책의 내용이 상이한 부분 '개정' 필요
 - 현업과 맞지 않은 부분 '개정' 필요

보건의료정보팀은 무분별한 의무기록 열람으로부터 환자 개인정보 및 진료 정보 유출을 방지하고자 의무기록 사전 승인 제도를 도입하여 정당한 사유 없이는 의무기록에 접근할 수 없도록 관리하는 등 업무개선에 노력하고 있어 향후 지속적으로 운영될 수 있도록 독려하였고, 이번 감사를 통해 지적된 '미완결 의무기록 관리 소홀' 외 4건의 사항에 대해서는 통보·권고·개선 등으로 처분요구 하였다.

IV 처분요구와 통보사항

1. 처분요구사항 일람표

일련 번호	감사대상 부 서	건 명	처분요구			조치 기한	감사자
			처분 종류	재정상 조치금액	신분상 조치인원		
1	보건의료 정보팀	미완결 의무기록 관리 소홀	통보	-	-	처분 후 2개월내	-
2	"	의료정보 제공 정책 미준수	통보	-	-	"	-
3	"	외래·응급 기록 서명(전자) 관리 미비	통보	-	-	"	-
4	"	의무기록 접근권한 관리 미흡	개선	-	-	"	-
5	"	보건의료정보팀 소관 규정·정책 관리 미흡	권고	-	-	"	-

2. 처분요구상세 [붙임]

부 산 대 학 교 병 원

통 보

제 목 미완결 의무기록 관리 소홀

소관부서 양산부산대학교병원 보건의료정보팀

조치부서 양산부산대학교병원 보건의료정보팀

내 용

1. 업무개요

양산부산대학교병원 보건의료정보팀에서는 관련 법령 및 병원 규정 · 지침 · 정책에 따라 의무기록의 작성 · 사용 · 보관 · 권한 · 검색 · 보안에 관한 전반적인 업무를 수행하며, 의료기관 평가 등 외부 평가 및 미비의무기록 관리, 암 등록 관리, 진료기록 사본 발급 등 진료지원에 관한 업무를 담당하고 있다.

2. 관련 지침(판단근거)

의무기록 관리규정 제11조(의무기록의 작성) 제1항에 따르면 당해 환자의 직접적 진료를 행하는 자 또는 의무기록 작성사무를 담당하자는 자가 작성하는 것을 원칙으로 하며, 같은 조 제9항에 의거한 의무기록 작성 시한은 입원환자의 기록은 입원수속 후 24시간 이내에 작성, 경과기록은 재원 기간 중 매일 작성, 퇴원기록은 환자 퇴원 지시 전까지 작성, 수술기록은 환자 퇴원 시까지 작성하는 것을 원칙으로 한다. 그럼에도 불구하고 시한 내에 작성하지 못한 미비의무기록은 담당의사가 환자 진료 후 60일 이내에 완성하여야 한

다. 또한 퇴직예정 의사는 퇴직 전 의무기록 완결 확인서를 작성하여야 한다고 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

보건의료정보팀은 의무기록 완결도 향상을 위해 완성하지 못한 의무기록은 해당 진료과 또는 주치 의사에게 연락하여 기록이 완성될 수 있도록 유도하는 등 주기적인 관리 및 개선활동을 하여야 한다. 이에 최근 3년간(2020. 1. 1. ~ 2022. 12. 31.) 보건의료정보팀에서 관리하는 의무기록 정리 현황을 살펴본 결과 아래와 같은 문제점이 확인되었다.

① 감사기간(2023. 3. 8.) 현재까지도 아래 [표 1]과 같이 총 808건이 완결되지 아니하고 미 정리 상태로 남아있는 건이 확인되었다.

[표 1] 서식별 미완결 의무기록 현황

(단위: 건)

구분	서식명	2020년	2021년	2022년	합계
1	당일입퇴원기록	5	1	3	9
2	수술기록	18	26	55	99
3	수술및시술후경과기록	16	14	28	58
4	시술기록	5	2	78	85
5	입원경과기록	114	41	189	344
6	입원초진기록	38	11	84	133
7	전입기록	1	6	4	11
8	전출기록	1	1	5	7
9	퇴원기록	15	11	36	62
합계		213	113	482	808

② 퇴직예정 의사 미비기록 관리 방안으로 퇴직예정 의사는 퇴직 전 의무기록 완결 확인서를 작성 후 진료과장의 결재를 받아 보건의료정보팀으로

제출하여야 한다. 그러나 [표 2]와 같이 수료 퇴직한 전공의 ○○○ 외 1명은 의무기록 완결 확인서를 미제출한 사실이 확인되었다.

[표 2] 의무기록 완결 확인서 미제출 현황

구분	이름(사번)	직종	소속	발령사항	제출여부
1	비공개	전공의	정신건강의학과	수료 퇴직(2022.8.31.)	미제출
2		전공의	영상의학과	수료 퇴직(2022.8.31.)	미제출

4. 관계부서 등 의견 및 검토결과

보건의료정보팀에서는 병원 규정을 준수하여 향후 의무기록이 누락되는 일이 없도록 의무기록 관리에 만전을 기하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 양산부산대학교병원장은

의무기록 관리규정을 준수하여 의무기록이 시일 내에 작성될 수 있도록 하시고, 미완결 의무기록 대해서는 완결 할 수 있도록 의무기록 관리에 만전을 기하시기 바랍니다.
(통보)

부 산 대 학 교 병 원

통 보

제 목 의료정보 제공 정책 미준수

소관부서 양산부산대학교병원 보건의료정보팀

조치부서 양산부산대학교병원 보건의료정보팀

내 용

1. 업무개요

양산부산대학교병원 보건의료정보팀에서는 관련 법령 및 병원 규정 · 지침 · 정책에 따라 의무기록의 작성 · 사용 · 보관 · 권한 · 검색 · 보안에 관한 전반적인 업무를 수행하며, 의료기관 평가 등 외부 평가 및 미비의무기록 관리, 암 등록 관리, 진료기록 사본 발급 등 진료지원에 관한 업무를 담당하고 있다.

2. 관련정책(판단근거)

개인건강정보 이용 및 제공 원칙에 근거하여 환자 진료, 교육 및 연구, 진료비 청구, 경영 및 질 관리를 수행하기 위하여 개인건강정보 수집, 이용, 제공 절차를 정한 「의료정보 수집, 이용 및 제공에 관한 정책」을 두고 있으며, 이 정책에 따르면 보건정책기관에 정보를 제공하는 경우 정부기관 및 공공기관, 기타 외부기관으로부터 의뢰된 자료 요청은 공문에 의해서 접수되며 병원장 결재를 득한 후, 관련 자료를 산출하여 최종 검토 후 송부하도록 명시하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

보건정책기관에서 요청하는 자료들은 주로 암 환자 등록, 모성 및 영유아(미숙아), 태아사망 보고, 퇴원손상 심층조사 등이 있으며, 기관으로부터 의뢰된 자료 요청 공문은 병원장 결재를 받은 후 정보가 제공되어야 함에도 아래 [표 1]과 같이 팀장 전결로 처리된 건이 확인되었다.

[표 1] 의료정보 수집, 이용 및 제공 절차 위반사항

년도	요청기관	문서번호 및 제목	결재자	위반사항	비고
2020	통계청	인구동향과-1068(2020.05.11.) 2019년 기준 사망원인 보완조사 추적조사 실시안내 및 협조요청	팀장	결재권자 누락	병원장 결재사항
		인구동향과-1470(2020.07.02.) 2020년 상반기 사망원인 보완조사 입력완료 협조요청	팀장	결재권자 누락	병원장 결재사항
		인구동향과-2730(2020.12.07.) 2020년 하반기 사망원인 보완조사 입력완료 협조요청	팀장	결재권자 누락	병원장 결재사항
	중앙암등록본부	중앙암등록본부-24(2020.9.29.) 암등록 보건 의료정보관리사 교육과정 콘텐츠 개발을 위한 협도 요청	팀장	결재권자 누락	병원장 결재사항
2021	통계청	인구동향과-953(2021.04.26.) 2020년 기주 사망원인 보완조사 추적조사 실시안내 및 협조요청	팀장	결재권자 누락	병원장 결재사항
		인구동향과-1332(2021.06.24.) 2021년 상반기 사망원인 보완조사 입력완료 협조요청	팀장	결재권자 누락	병원장 결재사항
		인구동향과-2586(2021.12.10.) 2021년 하반기 사망원인 보완조사 입력완료 협조요청	팀장	결재권자 누락	병원장 결재사항
2022	통계청	인구동향과-925(2022.04.20.) 2021년 기준 사망원인 보완조사 추적조사 실시안내 및 협조요청	팀장	결재권자 누락	병원장 결재사항
		인구동향과-1396(2022.06.21.) 2022년 상반기 사망원인 보완조사 입력완료 협조 요청	팀장	결재권자 누락	병원장 결재사항
		인구동향과-2810(2022.12.15.) 2022년 하반기 사망원인 보완조사 입력완료 협조 요청	팀장	결재권자 누락	병원장 결재사항

4. 관계부서 등 의견 및 검토결과

보건의료정보팀에서는 앞으로 정부기관 및 공공기관 등에서 요청하는 의료정보 제공 시 관련 정책을 준수하여 제공될 수 있도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 양산부산대학교병원장은

보건의료정보팀에서 앞으로 정부기관 및 공공기관 등에서 요청하는 의료정보 제공
시 관련 정책을 준수하여 제공될 수 있도록 철저히 관리하시기 바랍니다. (통보)

부 산 대 학 교 병 원

통 보

제 목 외래·응급 기록 서명(전자) 관리 미비

소관부서 양산부산대학교병원 보건의료정보팀

조치부서 양산부산대학교병원 보건의료정보팀

내 용

1. 업무개요

양산부산대학교병원 보건의료정보팀에서는 관련 법령 및 병원 규정 · 지침 · 정책에 따라 의무기록의 작성 · 사용 · 보관 · 권한 · 검색 · 보안에 관한 전반적인 업무를 수행하며, 의료기관 평가 등 외부 평가 및 미비의무기록 관리, 암 등록 관리, 진료기록 사본 발급 등 진료지원에 관한 업무를 담당하고 있다.

2. 관련규정(판단근거)

의무기록 관리규정 제11조(의무기록의 작성) 제6항에 따르면 의무기록에는 작성일과 작성한 자의 서명(전자서명법에 의한 전자서명 포함)이 있어야 하며, 같은 규정 제22조(전자서명과 인증) 제1항에는 전자의무기록시스템에는 정당한 사용자임을 확인하는 인증이 있어야 하며 의무기록은 작성 시 전자서명을 통해 인증되어야 한다. 또한 같은 조 제4항에는 제10조 각호의 의무기록은 원칙적으로 전자서명을 필요로 한다고 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

이와 관련하여 최근 3년간(2020. 1. 1. ~ 2022. 12. 31.) 외래 초진 · 경과 · 수술 기록지, 응급 초진 · 경과 기록지 등에 대한 전자서명 여부를 확인한 결과 아래 [표 1]과 같이 6,851건의 전자서명이 누락된 사실이 확인되었다.

[표 1] 외래 · 응급기록 서명(전자) 누락 현황

(단위: 건)

연도	외래초진	외래경과	수술기록	응급초진	응급경과	합계
2020	449	1,533	3	38	1	2,024
2021	417	1,410	2	1	0	1,830
2022	688	2,290	6	10	3	2,997
합계	1,554	5,233	11	49	4	6,851

4. 관계부서 등 의견 및 검토결과

보건의료정보팀에서는 향후 철저히 관리하여 전자서명이 누락되는 일이 없도록 업무에 만전을 기하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 양산부산대학교병원장은

서명(전자)이 누락된 건에 대하여 완료될 수 있도록 적극 조치하시기 바라며, 서명 누락 감소에 도움이 되는 실효성 있는 방안을 마련하여 시행하시기 바랍니다. (통보)

부 산 대 학 교 병 원

개 선

제 목 의무기록 접근권한 관리 미흡

소관부서 양산부산대학교병원 보건의료정보팀

조치부서 양산부산대학교병원 보건의료정보팀

내 용

1. 업무개요

양산부산대학교병원 보건의료정보팀에서는 관련 법령 및 병원 규정·지침·정책에 따라 의무기록의 작성·사용·보관·권한·검색·보안에 관한 전반적인 업무를 수행하며, 의료기관 평가 등 외부 평가 및 미비의무기록 관리, 암등록 관리, 진료기록 사본 발급 등 진료지원에 관한 업무를 담당하고 있다.

2. 관련 정책 및 지침(판단근거)

「양산부산대학교병원 의무기록관리규정」 제13조(의무기록 열람 및 검색) 및 「의무기록 접근권한 및 열람 관리 정책(정책번호 DM-01)」에 의하면 ‘환자의 의무기록을 보호하여 환자 개인정보와 병원 정보자산의 안정성을 확보하기 위해 직종별 업무에 따라 열람, 입력, 수정, 출력의 행위를 할 수 있는 권한을 정하고 업무 수행에 필요한 최소한의 범위로 업무담당자에게 차등 부여한다’고 명시되어 있다. 또한 접근권한 및 열람관리는 보건의료정보팀에서 담당하고 있어 ① 분기별로 의무기록 접근권한의 적정성 검토 및 보고 ② 접근권한이 있는

사용자의 인사이동·업무변경 시 접근권한 변경 / 퇴직 시 전산적으로 즉시 권한 회수 등 접근권한에 대하여 재검토를 하여야 한다.

<직종(그룹)별 의무기록 접근 권한 부여표>

[○ 전체(정신건강의학과 제외) / △ 부분 / x 불가]

직종별 구분		권한 범위				비고
		열람	입력	수정	출력	
의사직	전임의/전공의/인턴	○	○	○	x	정신건강의학과 기록 열람 불가
간호직	일반 간호사	○	○	○	△	퇴원간호계획지, 제증명, 전동기록지만 출력가능
	기타 간호사	○	x	x	△	심평원자료, 전원환자 검사 결과 및 소견서만 출력가능
보건직	물리치료사/응급구조사/ 정신보건임상심리사/영양사	○	△	△	x	
	방사선사/임상병리사/청각사	○	x	x	x	
	보건의료정보관리사	○	x	x	○	
약무직	약사	○	△	△	x	
행정직	원무 담당자/민원 담당자	○	x	x	△	-원무 담당자: 근로복지공단, 자동차보험회사 자료 제출 기록만 출력가능 -민원 담당자: 한국의료분쟁소송중재원 제출 기록만 출력가능
	사회복지사	○	△	△	x	
전산직	전산개발 담당자	○	x	x	x	
기타직	임상시험센터 연구원	○	x	x	x	
실습학생	의학전문대/간호대학/약학대	○	x	x	x	
파견/연수	파견 의사/해외 연수생	○	x	x	x	

3. 감사결과 확인된 문제

의무기록 접근권한 부여에 대하여 조사한 바, ① 의무기록 뷰어(열람)에 대한 권한 부여는 전산으로 직종 및 직무별 권한이 그룹별로 나누어져 신규임용자

발생 시 해당 그룹별 의무기록 뷰어 접근 권한이 자동으로 부여되고 있으며,
 ② 의무기록 입력·수정·출력에 대한 권한 부여는 보건의료정보팀에 별도로 신청하여야만 부여되고 있다. 그리고 ③ 그룹에 포함되지 않는 인력 中 의무기록 뷰어(열람)가 필요한 직무에 한해서는 보건의료정보팀 및 정보전산팀에 권한 부여를 요청하면, 적정성 검토 후 권한이 부여되고 있다. 이와 관련하여 접근권한 관리가 적절하게 운영되고 있는지 확인하기 위해, 2023. 3. 8. (수) 기준으로 의무기록 접근권한 관리 명단을 살펴본 결과, [표 1]과 같이 사용부서에서 현원에 포함되지 않는 인력(기타직, 일용직 등)의 퇴사 처리를 인력개발팀에 요청하지 않아 접근권한 계정이 삭제 또는 회수가 되지 않고 있는 사실을 확인하였다.

[표 1] 불필요한 의무기록 접근권한 계정 내역

※ 기준일자: 2023. 3. 8.(수).

NO	직종	사용자	부서명	비고
1	기타직	비공개	간호부	코로나 대응의료인력 / 퇴직신고 누락
2	기타직		의생명융합연구원	연구원 / 퇴직신고 누락
3	기타직		소아감염클리닉	연구원 / 퇴직신고 누락
4	기타직		소화기내과	연구원 / 퇴직신고 누락
5	기타직		정신건강의학과	연구원 / 퇴직신고 누락
6	기타직		재활의학과	의국사무원 / 퇴직신고 누락
7	기타직		가정의학과	의국사무원 / 현재 의무기록 뷰어 미사용
8	기타직		직업환경의학과	보건관리대행팀 및 환경보건연구소 직원 / 퇴직신고 누락
9	일용직		국제진료센터	통역사 / 퇴사(2명), 현재 의무기록 뷰어 미사용(1명)
10	-	가정의학과 외 4개 과(팀)		현재 의무기록 뷰어 미사용(각부서 1개 계정)
합계		81개 계정		불필요한 의무기록 접근권한 계정

※ 현원에 포함되는 인력이 퇴사할 경우, 모든 접근권한은 전산적으로 즉시 회수 처리됨.

이에 대해서는 ㉠ 관련 부서와 협의하여 근본적인 해결책 마련 ㉡ 보건의료정보팀의 분기별 접근권한 적정성 관리 모니터링 시 추가 검토 등을 통해 철저하게 의무기록 접근권한에 대한 관리가 필요할 것이다.

권 고 사 항

<현재 시스템>

기타직/일용직 의무기록 열람 요청
(TO: 보건의료정보팀, 정보전산팀)



- 보건의료정보팀: 적정성 검토
- 정보전산팀: 권한부여(전산부분)



■ 사후 관리 부분
사용부서에서 퇴직 신고 누락 시 or 보건의료정보팀에서 분기별 접근권한 적정성 관리 미흡 시 **불필요한 계정 계속 방치**

<보완 방법>

기타직/일용직 의무기록 열람 요청
(TO: 보건의료정보팀)



- 보건의료정보팀: 적정성 검토 및 권한부여
- 권한방식은 실습생 권한부여와 동일하게 처리
(실습기간 동안만 열람 가능)



연구 및 재직기간만 열람 가능

※ 열람기간 중 중도퇴사 발생 시, 사용부서에서 퇴직 신고를 누락하더라도 열람 기간을 설정함에 따라 열람은 존속하지 않음

마지막으로 실습생의 의무기록 접근권한 관리 명단(2023. 3. 8.기준)도 추가로 살펴본 결과, 실습생 권한 부여는 보건의료정보팀에서 병원정보시스템(YES-접근권한관리-임시사용자 ID관리) 프로그램을 이용하여 실습생 정보(대상자 및 실습 기간)를 별도로 관리함에 따라 실습 기간 동안만 권한이 유지되도록 적절하게 운영되고 있다.

4. 관계부서 등 의견 및 검토결과

보건의료정보팀에서는 정기적인 모니터링을 통한 체계적인 업무 프로세스를 구축하여 의무기록 접근권한 부여 및 관리에 대하여 신중을 기하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 양산부산대학교병원장은

관련 규정 및 지침에 따라 불필요한 권한 및 계정에 대해서는 즉시 회수 및 삭제 조치하시고, 정기적인 모니터링을 통한 체계적인 관리가 이루어질 수 있도록 업무에 만전을 기하시기 바랍니다. (개선)

부 산 대 학 교 병 원

권 고

제 목 보건의료정보팀 소관 규정·정책 관리 미흡

소관부서 양산부산대학교병원 보건의료정보팀

조치부서 양산부산대학교병원 보건의료정보팀

내 용

1. 업무개요

양산부산대학교병원 보건의료정보팀에서는 관련 법령 및 병원 규정·지침·정책에 따라 의무기록의 작성·사용·보관·권한·검색·보안에 관한 전반적인 업무를 수행하며, 의료기관 평가 등 외부 평가 및 미비의무기록 관리, 암등록 관리, 진료기록 사본 발급 등 진료지원에 관한 업무를 담당하고 있다.

2. 관련정책(판단근거)

「부산대학교병원 제규정관리규정」 제2조(정의)2에 따르면 ““규정”이라함은 법령 및 정관에 준거하여 병원의 조직과 직원의 권리·의무 및 업무의 관리운영에 관한 기본적인 방침·기준 등을 정한 것을 말한다.”고 되어있다.

또한 「양산부산대학교병원 제정책 관리 정책」 3. 정의 2)에 따르면 ““정책”이라 함은 진료와 안전에 관련된 업무의 관리운영에 관한 기본적인 방침 및 기준 등을 정한 것을 말한다.”고 되어있다.

3. 감사결과 확인된 문제

관련 근거에 따르면 보건의료정보팀은 현업과 관련된 규정·정책을 적절히 관리하여 업무의 적정성을 기할 필요가 있다. 따라서 보건의료정보팀 현업과 연관된 규정·정책을 검토한 결과, [표 1]과 같이 ① 규정과 정책의 내용이 일치하지 않거나 ② 현업과 규정·정책이 상충하여 규정·정책의 관리가 필요한 사실을 확인하였다.

[표 1] 보건의료정보팀 규정 및 정책 관리 미흡 현황

규정명	현행	개정 내용
양산 부산대학교병원 의무기록 관리규정	제5조(위원회의 구성) ① 위원회는 위원장을 포함하여 10인 내외의 위원으로 구성하되 교육연구실장, 원무팀장, 간호행정교육팀장, 정보전산팀장, 정보보호팀장, 조제팀장, 진료행정팀장, 영양팀장과 원장이 임명하는 <u>3인 내외의 위원</u> 으로 구성하며 위원장은 양산병원장이 임명한다.	의무기록관리정책 5.2.1. 의무기록위원회의 구성 2) 위원회는(중략) 원장이 임명하는 <u>9인 내외의 위원</u> 으로 구성하며 위원장은 양산병원장이 임명한다, 라고 명시되어 <u>규정과 정책의 내용이 상이하</u> 므로 내용이 일치하도록 <u>‘수정’</u> 필요
	제13조(의무기록 열람 및 검색) ⑤ 연구 목적으로 의무기록을 열람 및 검색하고자 하는 경우에는 본원 경직교원(임상교수요원 포함)의 확인을 받아 의무기록 열람신청서(별지 제2호 서식)를 열람 1일전까지 작성하여 보건의료정보팀장에게 제출하여야 하며 해당 의무기록을 열람 및 검색함으로써 발생하는 모든 문제에 대하여 책임을 져야 한다.	본 항목은 양산부산대학교병원 직원 외 사람이 연구 목적으로 의무기록을 열람 및 검색하고자 하는 경우로 상황을 규정하고 있으나 규정 대상을 명확하게 명시하지 않아 다양한 해석이 발생할 소지가 있으므로 규정 대상을 명확하게 지칭하는 문구 <u>‘추가’</u> 필요
	제13조(의무기록 열람 및 검색) ⑤ 연구 목적으로 의무기록을 열람 및 검색하고자 하는 경우에는 <u>본원 경직교원(임상교수요원 포함)의 확인을 받아</u> 의무기록 열람신청서(별지 제2호 서식)를 열람 1일전까지 작성하여 보건의료정보팀장에게 제출하여야 하며 해당 의무기록을 열람 및 검색함으로써 발생하는 모든 문제에 대하여 책임을 져야 한다.	의무기록 관리규정 [별지 제2호] 의무기록열람신청서 ※ 주의 2. 본원 의료진 외 기타직종(전담간호사, 임상시험간호사, 실습학생)이 의무기록을 열람하고자 할 때에는 <u>본원 경직교원이나 전공의의 확인을 받아야 하며(후략),</u> 라고 명시되어 <u>규정과 별지의 내용이 상이하</u> 므로 내용이 일치하도록 <u>‘수정’</u> 필요

규정명	현행	개정 내용
양산 부산대학교병원 의무기록 관리규정	[별지 제2호] 의무기록열람신청서 ※ 주 의 3. 위와 같은 경우 의무기록의 열람 은 보건의료정보팀 내에 준비된 열람석 에서 가능하며 <u>해당 의무기록을 보건의 료정보팀 밖으로 가져갈 수 없습니다.</u>	본 항목은 종이 의무기록 대출 시 보안 을 위해 규정한 항목이나 현재 양산부산 대학교병원 의무기록은 모두 전자기록으 로 변환, 생성, 관리되고 있으며 전자 의 무기록의 특성상 의무기록 이용 공간을 한정 및 통제할 수 없으므로 해당 항목 '삭제' 필요
양산 부산대학교병원 위임전결규정	제4조(직무권한의 대행) ② 기획조정실장 및 홍보실장의 전결사항은 처·국장의 경우에 준한다. ③ 교육연구실장, 간호부장, 약제부장, 중앙수술부장, 감염관리실장의 전결사항 은 팀장의 경우에 준한다.	의료정보실이 진료처 아래에서 병원장 직속 '실'로 개편됨에 따라 <u>의료정보실장 의 전결사항을 어느 직급의 경우로 준할 것인지 명확히 하는 규정 '추가' 필요</u>
의무기록 접근권한 및 열람 관리 정책	2. 대상 - 추가 ① '원무직' 접근권한 명시 없음 ② 2. 대상 7) 외래 간호조무직: 의무기 록 접근권한 부여 대상으로 명시 [부록 1] 직종(그룹)별 의무기록접근 권한 부여표(외래 간호조무직): 접근 권한 범위가 명시되지 않음 - 수정 ① 2. 대상 2) 간호직: 병동간호사, 외래 간호사, 기타 간호사 [부록 1] 직종(그룹)별 의무기록접근 권한 부여표 간호직: 일반 간호사, 기 타 간호사	- 추가 ① '원무직' 접근권한 '추가' 필요 ② [부록 1] 직종(그룹)별 의무기록접근 권한 부여표 기타직 내 <u>외래 간호조 무직의 접근 권한 범위 '추가' 필요</u> - 수정 ① 2. 대상 2) 간호직과 [부록 1] 직종 (그룹)별 의무기록접근 권한 부여표 간호직 분류가 다르므로 해당 내용 일치하도록 '수정' 필요
의무기록 작성 및 완결도 관리 정책	5.3.1 재원 및 퇴원환자의 미비기록관리 5) 퇴원환자의 의무기록 완결시점은 퇴 원 후 60일 이내로 한다.	의무기록 관리규정 제11조(의무기록의 작성) ⑩ 전항의 규정에도 불구하고 시한 내에 작성하지 못한 미비의무기록은 담 당의사가 <u>환자 진료 후 60일</u> 이내에 완 성하여야 한다, 라고 명시되어 정책과 규 정의 의무기록 완결시점 기준이 상이하 므로 내용이 일치하도록 '수정' 필요
의료정보 수집, 이용 및 제공에 관한 정책	[부록 6] 환자정보활용 ▣ 유의사항 3. 본 자료는 <u>연구목적 외 다른 어떤 목적 으로도 이용불가함.</u>	실무적으로 준수하기 어려운 내용으로 '삭제' 필요

4. 관계부서 등 의견 및 검토결과

보건의료정보팀에서는 소관 규정 및 정책을 적절히 관리하여 부서 운영에 적정성을 기할 것이라는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 양산부산대학교병원장은

보건의료정보팀이 **현업과 관련된 규정 및 정책을 현행에 맞게 적절히 관리하여 업무를 수행할 수 있도록** 만전을 기하여 주시기 바랍니다. (권고)